Stochastik und Statistik

Kombinatorik

- **Fakultät:** $0! = 1$, $n! = n \cdot (n-1)!$
- **Binomialkoeffizient** (k aus n, n tief k), $0 \leq k \leq n$:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$$

Anzahl Auswahlen von k aus n unterscheidbaren Objekten (ohne Reihenfolge, ohne Wiederholung)

Vier Grundtypen (Auswahl k aus n)

- **Variation:** Reihenfolge spielt eine Rolle
- **Kombination:** Reihenfolge spielt keine Rolle

	Mit Wiederholung	**Ohne Wiederholung**
Variation	n^k	$\frac{n!}{(n-k)!}$
Kombination	$\binom{n+k-1}{k}$	$\binom{n}{k}$

Typische Techniken

- **Produktregel:** unabhängige Teilauswahlen multiplizieren, z. B. 6 aus 8 Frauen und 5 aus 12 Männern: $\binom{8}{6}\binom{12}{5}$
- **Ersatzproblem:** äquivalentes, einfacher abzählbares Problem (Bijektion)
- **Kombination mit Wdh.** (Kreuze/Striche): k Kreuze X + $(n-1)$ Trennstriche I auf $n+k-1$ Stellen verteilen $\rightarrow \binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}$
- **Mind. 1 pro Empfänger:** k gleiche Objekte auf n Personen, jeder ≥ 1: zuerst je 1 verteilen, Rest $k-n$ mit Wdh. $\rightarrow \binom{k-1}{k-n}$
- **Runder Tisch:** Drehung egal $\rightarrow$ eine Person fixieren, Rest $(n-1)!$ anordnen; zwei Personen nebeneinander: $2 \cdot (n-2)!$
- **Teilmengen/Gruppen:** Bitmuster (1 = gewählt) $\rightarrow$ 2^n Teilmengen ($|\mathcal{P}(M)| = 2^n$), nicht-leer: $2^n - 1$

Eigenschaften Binomialkoeffizient

1. **Leere Menge:** $\binom{n}{0} = 1$
2. **Symmetrie:** $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$
3. **Pascal'sches Dreieck:** $\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$
4. **Summe:** $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} = 2^n$
5. **Binomischer Lehrsatz** ($a, b \in \mathbb{C}$):

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a^k b^{n-k}$$

Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung

Diskrete Wahrscheinlichkeitsräume

Zufallsexperiment: beliebig oft unter gleichen Bedingungen wiederholbar; mehrere sich gegenseitig ausschliessende, vorab bekannte Ergebnisse; Ergebnis zufallsbedingt.

Ergebnisraum Ω	Menge aller möglichen, sich gegenseitig ausschliessenden Ergebnisse; **diskret**: endlich oder abzählbar unendlich
Zähldichte ρ	$\rho : \Omega \rightarrow [0,1]$ mit $\sum_{\omega \in \Omega} \rho(\omega) = 1$
Ereignis A	Teilmenge $A \subseteq \Omega$; tritt ein, wenn Ergebnis $\in A$. $\{\}$ = unmögliches, Ω = sicheres Ereignis
Ereignisraum 2^Ω	Potenzmenge von Ω (alle Ereignisse), $\lvert 2^\Omega \rvert = 2^{\lvert\Omega\rvert}$
W'keitsmass P	$P : 2^\Omega \rightarrow [0,1]$, $P(M) = \sum_{\omega \in M} \rho(\omega)$
Diskreter W'raum	(Ω, P) mit diskretem Ω
Laplace-Raum	ρ konstant (Gleichverteilung): $P(M) = \frac{\lvert M\rvert}{\lvert\Omega\rvert}$

Eigenschaften:

1. $P(\{\}) = 0$
2. $P(\Omega) = 1$
3. $P(\Omega \setminus A) = 1 - P(A)$
4. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
5. σ-Additivität: $P(A_1 \cup A_2 \cup ...) = P(A_1) + P(A_2) + ...$ für paarweise disjunkte A_i

Zufallsvariablen

- **Zufallsvariable:** Funktion $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$; $X = x$ steht für Ereignis $\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\}$
- **Dichtefunktion (PMF):** $f : \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$, $f(x) = P(X = x)$
- **Kumulative Verteilungsfunktion (CDF):** $F : \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$, $F(x) = P(X \leq x)$

Eigenschaften:

1. $\sum_{x=-\infty}^{\infty} f(x) = 1$, $F(z) = \sum_{x=-\infty}^{z} f(x)$
2. $\lim_{x\to\infty} F(x) = 1$, $\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0$
3. Monotonie: $x \leq y \Rightarrow F(x) \leq F(y)$
4. $f(x) = F(x) - \lim_{y\to x^-} F(y)$ (Sprunghöhe)
5. $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$
   $P(a \leq X \leq b) = F(b) - \lim_{x\to a^-} F(x)$
6. $P(X > b) = 1 - F(b)$, $P(X \geq b) = 1 - \lim_{x\to b^-} F(x)$

By Justin Iven Müller (2026)
github.com/JustinIven/zhaw-cheatsheets